

# Laporan Pembaruan Sistem: Cetakia BI DSS v1.1

## Platform Intelijen Bisnis & Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Tindakan (Action-Oriented DSS)

**Ringkasan Eksekutif:** Pembaruan versi 1.1 pada **Cetakia BI DSS** telah berhasil dirilis dan aktif pada tautan live: <https://bi-cetakia.streamlit.app/>. Pembaruan ini mentransformasi dashboard analitis dari sekadar visualisasi data pasif menjadi **Decision Support System (DSS)** yang berorientasi tindakan nyata dengan dukungan **Bilingual Penuh (Bahasa Indonesia & English)**, adaptasi tema dinamis otomatis (Light/Dark Mode), dan mitigasi bug navigasi total.

### 1. Latar Belakang & Filosofi DSS v1.1

Dashboard analitis konvensional seringkali hanya menyajikan grafik dan angka agregat tanpa memandu manajemen mengenai *apa tindakan selanjutnya*. **Cetakia BI DSS v1.1** mengadopsi standar perancangan analitis berbasis tindakan (\*Prescriptive Decision Architecture\*) di mana setiap modul dashboard secara ketat memuat formula 5 bagian:

|                                    |                                       |                                           |                                            |                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1. METRIK</b><br>What Happened? | <b>2. KONTEKS</b><br>Baseline & Ratio | <b>3. INSIGHT</b><br>Root Cause Diagnosis | <b>4. TERDAMPAK</b><br>Entities & Accounts | <b>5. TINDAKAN</b><br>Action & SLA Target |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|

### 2. Rekapitulasi 5 Pembaruan Utama (Key Enhancements)

**FITUR BARU** **1. Fitur Bahasa Dinamis (100% Bilingual)**  
Pengguna kini dapat mengganti bahasa sistem secara instan antara **Bahasa Indonesia** dan **English** melalui dropdown di sidebar. Seluruh judul modul, KPI cards, kartu keputusan analitis 5 bagian, sumbu grafik, tabulasi, hingga label tabel operasional berubah secara dinamis.

**PENYEMPURNAAN** **2. Logo Adaptif Tema (Dark & Light Mode)**  
Logo resmi Cetakia di sidebar kini memiliki observer DOM cerdas yang mendeteksi tema Streamlit. Logo otomatis beralih menampilkan varian terang di tema gelap (Dark Theme) dan varian gelap di tema terang (Light Theme) secara mulus saat perpindahan halaman.

**DESAIN UI/UX** **3. Optimasi Kontras Grafik Plotly**  
Grafik batang, horizontal bar, treemap, dan matriks peluang telah diperbarui dengan palet harmonis serta outline pembatas semitransparan. Grafik terlihat jelas, tajam, dan tidak menabrak latar belakang Streamlit Light Theme maupun Dark Theme.

**PERBAIKAN ARSITEKTUR** **4. Navigasi Modular Bebas Glitch**  
Pembaruan arsitektur multi-page Streamlit native menggunakan `st.navigation()` dan `st.Page()` berbasis folder `views/`. Glitch menu di sidebar yang sebelumnya memunculkan nama file "app" saat berpindah halaman telah terselesaikan sepenuhnya.

**CORE ENGINE** **5. Business Intelligence & Decision Support Engine (utils/intelligence\_engine.py)**  
Sistem dilengkapi engine analitis otomatis untuk mengklasifikasi 4 status kesehatan pelanggan (\*Active, At Risk, Dormant, Never Purchased\*), penentuan Value Tier A/B/C, Priority Scoring (0-100), audit corong penawaran (\*Pipeline Recovery\*), rekomendasi produk silang (\*Cross-Sell\* Box Kemasan vs Stiker), serta \*Next Best Action (NBA)\* per akun.

### 3. Cakupan 7 Modul Dashboard Cetakia BI DSS

Berikut adalah ikhtisar fungsi dan penanggung jawab operasional untuk setiap modul dashboard yang telah diperbarui:

| Modul Dashboard                                              | Target Pemangku Kepentingan               | Fokus Metrik & Analisis Utama                                                                                           | Rekomendasi Tindakan (DSS)                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0. Insight Catalog</b><br>Portal Landing Page             | Owner, Direksi, Seluruh Tim               | Katalog modul analitis, filosofi DSS V1.1, panduan navigasi sistem, dan ringkasan cakupan modul.                        | Pintu masuk panduan operasional pengambilan keputusan lintas divisi.                                |
| <b>1. Executive Dashboard</b><br>Kesehatan Makro Bisnis      | Owner, Dewan Direksi, General Manager     | Omzet bersih riil (bebas cancel), tren pertumbuhan YoY, dekomposisi Repeat vs New, dan risiko konsentrasi top customer. | Pengamanan kontrak tahunan akun Industri teratas dan stimulus segmen UMKM/Sekolah.                  |
| <b>2. Customer Intelligence</b><br>Kesehatan Portofolio Akun | CS Manager, Lead Retention, Marketing     | Distribusi 4 status kesehatan pelanggan, segmentasi RFM, nilai LTV, dan Priority Score akun terancam churn.             | Eksekusi <i>Priority Contact Worklist</i> oleh CS untuk akun skor $\geq 70$ dalam SLA 24 jam.       |
| <b>3. Customer 360</b><br>Profil Tunggal Pelanggan           | Account Executive, CS Reps, Sales         | Single-account view, Value Tier A/B/C, fase customer journey, keranjang produk, dan ledger faktur transaksi valid.      | Rekomendasi otomatis berbasis <i>Next Best Action Engine</i> dengan panduan SLA preskriptif.        |
| <b>4. Sales Intelligence</b><br>Audit Corong Penawaran       | Manajer Sales, Tim Komersial              | Rekonstruksi pipeline penawaran (Pipeline, Won, Open, Lost), analisis tingkat drop-off, dan win rate sales rep.         | Penyelamatan <i>Worklist Mendesak</i> ( $\leq 72$ jam) dan reaktivasi peluang kedaluwarsa terbesar. |
| <b>5. Product Intelligence</b><br>Lini & Afinitas Produk     | Product Manager, Merchandising, Marketing | Bauran kategori produk, matriks Penetrasi vs Omzet, dan analisis afinitas keranjang (Lift, Support, Confidence).        | Peluncuran bundling Box Kemasan + Stiker Label Roll bagi akun pembeli potensial.                    |
| <b>6. Market Intelligence</b><br>Peluang & Wilayah Pasar     | Direktur Strategi, Manajer Cabang         | Matriks Pasar 4-Kuadran (Strategic, Growth, Retention, Development) dan benchmark tangkapan 6 cabang regional.          | Pembentukan tim Key Account Management (KAM) khusus Industri dan otomasi pemesanan UMKM.            |

### 4. Panduan Akses & Verifikasi Bagi Tim & Stakeholder

#### Tautan Akses Live

Aplikasi dapat langsung diakses melalui web browser modern (desktop maupun mobile):

**<https://bi-cetakia.streamlit.app/>**

\*Terhubung langsung dengan repositori GitHub production (Continuous Deployment).

#### Langkah Uji Coba Cepat

1. Buka sidebar navigasi di sisi kiri layar.
2. Gunakan filter **Bahasa (Language)** untuk beralih antara Indonesia & English.
3. Pilih filter **Cabang** atau **Segmen** untuk filter lingkup data.
4. Pilih salah satu modul dashboard untuk meninjau kartu rekomendasi DSS.

### 5. Status Teknis & Pemeliharaan

Pembaruan kode sumber telah diverifikasi melalui pengujian \*automated headless Chrome\*, terbebas dari kesalahan sintaksis, serta telah disinkronkan ke branch `main` (Commit: `e6c9911`). Streamlit Community Cloud secara otomatis memproses dan menayangkan versi terbaru ini.